



Nombre y Apellido:

Comisión:

Docente:

Carrera:

ACTIVIDAD 1

Dada la función $f(x) = \begin{cases} \frac{2x-1}{1-x} + 2 & \text{si } -4 \leq x < 0 \\ -\frac{1}{3}x^2 + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$, graficar y a continuación determinar:

- Si f presenta en su dominio algún punto de discontinuidad.
- Si f es derivable en su dominio. Justificar y graficar $f'(x)$
- Si f admite inversa en el intervalo $[0, 3]$. En caso afirmativo dar su ley.
- El área de la región delimitada por la gráfica de f y la recta de ecuación $5x + 8y = -1$

ACTIVIDAD 2

Calcular:

a) $\int \frac{-3x}{-x^2+x+2} dx$

b) $\int \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx$

c) $\int_1^{+\infty} \frac{1-x}{e^x} dx$

ACTIVIDAD 3

Determinar si las siguientes proposiciones son V o F. Justificar su respuesta.

- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2}$ es divergente.
- La función $g(x) = 3x^2 - x^3 + 1$ posee sólo un punto de inflexión.
- La expresión: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+2}}{3^{n-1}}$ representa una serie geométrica y su suma es igual a 6.
- La función $h(x) = \frac{x^3-x}{2x^2}$ posee una asíntota oblicua de ecuación: $y = \frac{1}{2}x$

RESOLUCIÓN DEL EXAMEN

El próximo **jueves 02/10 a las 15.30 hs** se mostrará el examen resuelto de forma online.

Zoom: <https://utn.zoom.us/j/93009003300?pwd=kqYJ0EzKo3j4muH5tdfeasRnf1n6TZ.1>

ID de reunión: **930 0900 3300** - Código de acceso: **1411**